

금융데이터 기반 최종 프로젝트 결과 보고서

경기 판단의 착시는 은행 장부에서도 일어나는가 — 대구·경북 지역 수출 충격의 법인 계정별 전이 시차 —

훈련과정명	[iM뱅크] iM DiGital Banker Academy (데이터 분석 전문가 양성 과정)
진행 기간	2026. 07. 03 – 2026. 07. 29
팀 명	돈독 (3조)
팀원	신다혜(팀장) · 이성진 · 장재열 · 전유환 · 허민영
주제	경기 판단의 착시는 은행 장부에서도 일어나는가 — 대구·경북 지역 수출 충격의 법인 계정별 전이 시차

목차

1. 프로젝트 주제 선정 배경
2. 프로젝트 주제 문제 정의
3. 현황
4. 프로젝트 목표
5. 데이터
6. 진행 내용
7. 분석 결과
8. 인사이트 도출 및 해석

1. 프로젝트 주제 선정 배경

- **거시에서 관측된 착시.** 2026년 5월 선행종합지수와 동행종합지수 순환변동치의 격차가 3.4p로 16년 3개월 만에 최대를 기록했다. 선행지수는 주가 급등에 끌려 올라갔지만 실물을 보여주는 동행지수는 겨우 기준선을 회복했다. 여러 지표를 하나로 합치면 그 안에서 한 성분이 다른 성분을 덮어 버리는 '경기 판단의 착시'가 생긴다.
- **통계 작성기관도 인정한 문제.** 통계청은 2019년 제10차 경기종합지수 개편의 배경으로 '선행종합지수의 동행화 현상'을 직접 지적했다. 개편 후에도 평균 선행시차(6.6개월)보다 그 표준편차(7.1개월)가 크다. 집계 지표의 평균은 서로 다른 반응을 하나의 숫자로 뭉겐 결과라는 뜻이다.
- **은행 실무의 공백.** 대구·경북은 수출 의존도가 높은 지역이고 iM뱅크는 이 지역에 기반한 은행이다. 그런데 실무는 '기업이 어려워지면 대출이 가장 먼저 반응한다'는 정성적 가설에 기대 왔고, 기업 부실은 연체·등급하락이 생긴 뒤에야 확인된다. 그때는 이미 늦다.
- **문제의식.** 거시 지표에서 일어난 착시가 은행 장부에서도 일어나는가? 대출 평균이 조용하면 정말 아무 일도 없는 것인가? 은행 계좌 데이터로 이 질문에 답하고자 본 주제를 선정했다.

2. 프로젝트 주제 문제 정의

핵심 질문: 지역 수출이 꺾일 때 수출입 거래 법인(외환노출)의 은행 계정은 비노출 법인과 다르게 변하는가? 다르다면 어느 계정에, 언제 먼저 나타나는가?

#	세부 질문	왜 중요한가
Q1	수출 충격보다 먼저 움직이는 계정(선행지표)이 있는가	있다면 조기경보 지표로 쓸 수 있다
Q2	여신이 반응하지 않는다면 그것은 진짜 무반응인가, 업종 간 상쇄인가	평균만 보는 모니터링이 위험 신호를 놓치고 있을 수 있다
Q3	수출이 오를 때와 떨어질 때 반응이 같은가 (하방 비대칭)	경보는 떨어질 때 작동해야 쓸모가 있다
Q4	은행 계좌가 공식 통계(수출·생산)보다 빠르거나 세밀한 정보를 주는가	은행 내부 데이터의 활용 가치를 정한다

※ 인과가 아닌 '선행·동행·후행' 관계로 한정한다. 부실 정답(연체) 라벨이 없어 부실 예측은 범위에서 제외한다.

3. 현황

○ **실무 현황.** 은행의 기업 리스크 관리는 여신 잔액·연체·등급 등 사후 지표 중심이며, 거시 충격이 어느 계정을 통해 들어오는지에 대한 정량 근거가 없다.

○ **데이터 현황.** 분석 착수 후 데이터 검증에서 6건의 제약이 확인되어 설계를 바꿨다. 모두 실제 데이터로 확인한 것이다.

#	확인된 제약	원인	대응
①	대조군을 수도권에서 찾을 수 없음	지방은행의 수도권 고객은 자기선택된 특수 집단	지역 내부의 비노출 법인을 대조군으로
②	여신 소진율이 정의되지 않음	한도=0인데 대출이 있는 행 48.6% (한도와 대출이 다른 모집단)	로그 증감률을 종속변수로
③	균형패널 시 처치군 124개	조건을 겹치면 표본 급감	전체 관측 법인(1,032개)을 주 표본으로
④	처치군 과소 식별	금액이 유효숫자 2자리로 반올림	보수적 추정임을 명시
⑤	내부 외환실적 ≠ 지역 수출통계	은행 표본에 지역 대기업이 거의 없음 (경북 상관 -0.16)	직접 전이가 아닌 간접 전이로 해석 한정
⑥	신용카드 2023년 1월 전부 0	미집계 구간	결측 처리 (미처리 시 계수 2.7배 과대)

4. 프로젝트 목표

총괄 목표: 여신(연체·등급) 중심의 사후 관리에서 벗어나, 외부 충격이 은행 계정에 들어오는 경로와 시점을 실증해 현장에서 쓸 수 있는 정량적 모니터링 기준을 만든다.

세부 목표	내용	달성 여부
① 계정별 반응 시차 규명	수신·여신·카드 등 15개 계정의 반응 시점과 방향을 같은 시간 축에서 비교	달성
② 업종별 차등 반응 규명	전사 평균에 가려진 업종별 반응 방향(부호)을 식별	달성
③ 결과의 신뢰성 확보	위약검정·이중 군집·PSM·충격 정의 변경·달력 효과 통제로 검증	달성
④ 실무 지표·임계값 도출	법인 단위 경보 임계값, 은행 동행지수·확산지수	부분 달성 (임계값·동행지수는 검증 실패 — 인사이트 참조)

5. 데이터

① 데이터 명세

구분	자료	기간·단위	규모	용도
내부	(iM뱅크) 2026 교육용 법인 익명데이터	2023.01~2025.12, 법인·월	365,988행 × 70컬럼 → 분석 271,460행	종속변수(계정 잔액·금액), 처치(외환노출)
외부	관세청 지역별 수출입 (대구·경북)	2022.01~2025.12, 시도·월	2지역 × 48개월	충격변수(수출 전년동월비)
외부	KOSIS 광공업생산지수	2022.01~2025.12, 시도·업종·월	2지역 × 31업종 × 48개월	보조 충격·업종별 충격·검증
외부	한국은행 BSI	월	15지표 × 46부문	보조 (전국 지표라 지역 분석엔 제한)
파생	영업일수	2022~2025, 월	공휴일·대체·임시공휴 일·선거일 반영	달력 효과 통제

② 표본 구성

구분	법인 수	정의
분석 표본	11,018	대구·경북 소재, 금융·보험업 제외, 36개월
처치군 (외환노출)	1,032 (9.4%)	수출 또는 수입 실적 1회 이상 (제조업 757 · 도소매 195)
대조군 (비노출)	9,986 (90.6%)	외환 실적 없음

③ 주요 사용 변수

분류	변수
결제성 수신	요구불예금잔액, 요구불입금금액, 요구불출금금액
저축성 수신	거치식·적립식예금잔액, 수익증권·신탁·퇴직연금잔액
단기 운전자금	할인어음, 무역금융, 외상매출채권담보, 기업구매자금 대출잔액
일반·장기 여신	운전자금대출, 일반자금대출, 시설자금대출 잔액
지출	신용카드·체크카드 사용금액
속성	업종 대·중분류, 사업장 시도, 고객등급, 외환 수출·수입 실적

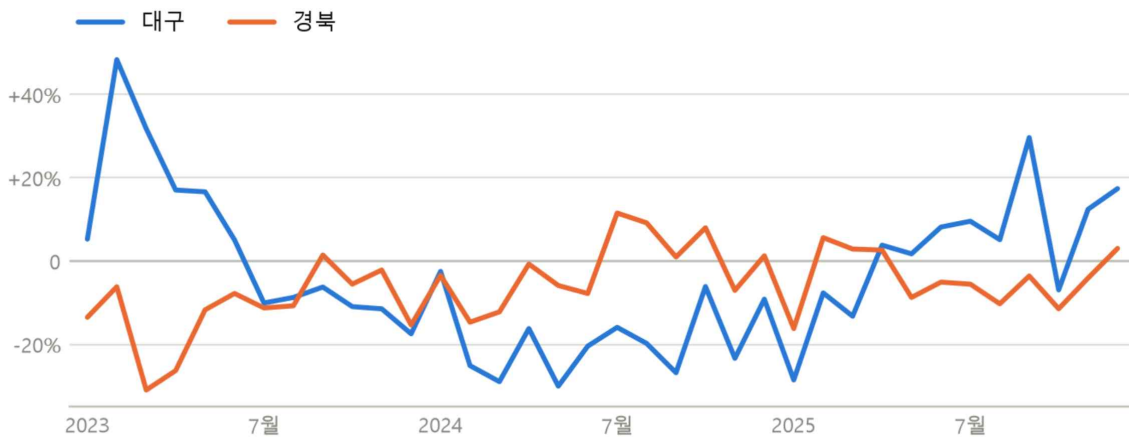
④ 계정별 보유 현황

계정	보유 법인 비율	노출군 보유 법인	비노출군 보유	노출군 평균	비노출군 평균
----	----------	-----------	---------	--------	---------

			법인	잔액(백만원)	잔액(백만원)
요구불예금	97.2%	1,024	9,682	329.5	95.9
운전자금대출	86.5%	980	8,548	2,180.6	516.3
시설자금대출	30.4%	490	2,859	1,216.7	598.5
신용카드 사용액	70.8%	942	6,859	9.3	4.4
거치식예금	7.6%	174	666	301.6	32.5
적립식예금	6.0%	142	524	13.4	2.7
할인어음	3.4%	110	263	14.6	3.1
무역금융	1.5%	116	47	226.9	3.2

※ 보유 법인이 적은 계정(할인어음·무역금융 등)은 우연한 유의가 나오기 쉬워 위약검정을 함께 본다.

⑤ 충격변수 — 지역 수출 전년동월비



대구·경북 월별 수출 전년동월비 (관세청). 두 지역의 움직임이 달라 지역 간 차이도 추정에 쓰인다

⑥ 전처리 규칙

- 종속변수: $\ln(\text{잔액}+1)$ 의 차분, 상하위 1% 윈저라이징
- 신용·체크카드 2023년 1월은 결측 처리 (미집계)
- 여신한도금액은 사용하지 않음 (운전자금대출과 모집단이 다름)
- 계수 단위: 수출 증가율 10%p당 로그 변화 (충격변수 ÷ 10)

6. 진행 내용

① 분석 방법 한 줄 요약

'수출 충격이 온 뒤 h개월 동안, 수출 법인의 잔액이 비수출 법인보다 얼마나 더 변했는가'를 $h = -3, -2, 0, 1, \dots, 12$ 마다 따로 회귀해서 반응 경로를 그린다. 이것이 국소투영(Local Projection, Jordà 2005)이다.

② 추정식

$$\ln(\text{계정}_{i,t+h} + 1) - \ln(\text{계정}_{i,t-1} + 1) = \alpha_i + \delta_m + \beta_1 \cdot S_{r,t} + \beta_3 \cdot (S_{r,t} \times D_i) + \varepsilon_{i,t}$$

i = 법인, t = 충격 발생 월, h = 충격 후 개월 수, r = 법인 소재 시도(대구/경북), m = 달력상의 월(1~12월), S = 지역
수출 전년동월비 ÷ 10, D = 외환노출 여부(1/0)

③ 식을 한 항씩 뜯어보기

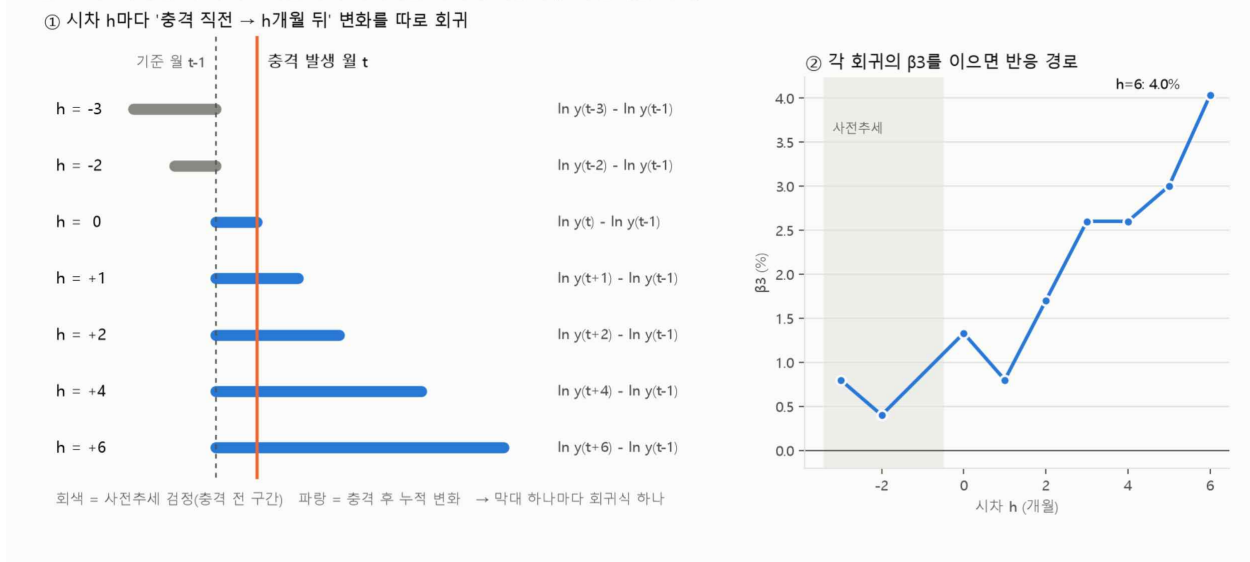
항	이름	무엇을 뜻하나	왜 이렇게 넣었나
$\ln(\text{계정}_{t+h+1}) - \ln(\text{계정}_{t-1+1})$	종속변수 (누적 변화율)	충격 직전 달($t-1$)부터 h 개월 뒤까지 잔액이 몇 % 변했나	로그의 차는 %변화로 읽혀 규모가 다른 법인끼리 비교할 수 있다. +1은 잔액이 0인 달을 처리하기 위함. 기준을 t 가 아니라 $t-1$ 로 둔 것은 t 월 잔액이 이미 충격 영향을 받았을 수 있기 때문
h	시차	0 = 같은 달, 6 = 6개월 누적, -3 = 충격 3개월 전	h 마다 회귀식을 따로 세운다 (그림 A). 음수 h 는 사전추세 검정용
α_i	법인 고정효과	법인마다 고유한 평균 증가 속도	규모·업종·거래 기간처럼 시간이 지나도 변하지 않는 차이를 모두 제거. 외환노출 여부 D 자체도 여기에 흡수되므로 D 단독 항은 두지 않는다
δ_m	월 더미	매년 같은 달에 반복되는 패턴	요구불예금이 분기말(3·6·9·12월)마다 튀는 계절성 제거
$S_{r,t}$	충격	법인이 있는 시도의 그 달 수출 전년동월비 ÷ 10	은행 밖에서 정해지는 지역 경기라 은행 내부 행동의 결과가 아니다(외생성). ÷10 이므로 계수는 '10%p당'
β_1	공통 반응	수출 충격에 지역 내 모든 법인이 함께 반응하는 몫	비노출 법인까지 포함한 지역 전체 파급. 우리 관심은 아니지만 빼면 β_3 에 섞인다
$S_{r,t} \times D_i$	교호작용	수출 법인에게만 커지는 충격	$D=1$ (외환 실적 있음)일 때만 값이 생긴다
β_3	핵심 계수	수출 법인이 비수출 법인보다 추가로 반응한 몫 (차이의 차이)	같은 지역·같은 달의 공통 요인(금리, 명절, 지역 경기)은 두 집단에 똑같이 들어가므로 차이를 내면

			사라진다
$\varepsilon_{i,t}$	오차	식이 설명하지 못한 나머지	같은 법인끼리, 같은 달끼리 닳은 점을 모두 반영해 흔들림을 잔다(법인·월 이중 군집)

④ 숫자로 읽어 보기

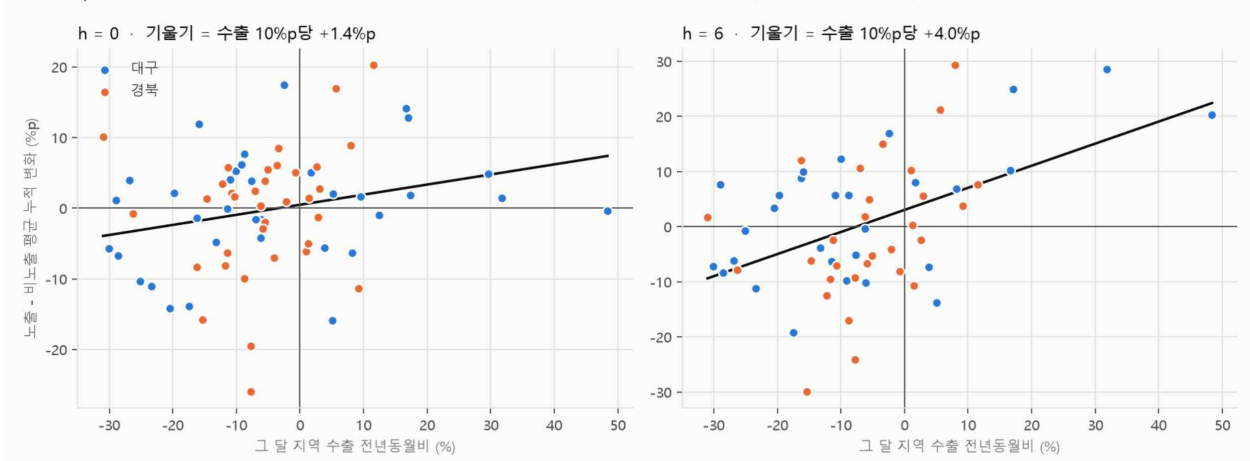
요구불예금 $h=6$ 의 $\beta_3 = +0.040 \rightarrow$ '수출 증가율이 10%p 낮았던 달 이후 6개월 동안, 수출 법인의 요구불예금은 비수출 법인보다 4.0% 더 줄었다.' 수출 법인 평균 잔액 329.5백만원 기준 약 13백만원이다.

그림 A. 국소투영은 '충격 후 h개월'마다 회귀식을 하나씩 세운다 (요구불예금 예시)



국소투영의 구조 — 막대 하나가 회귀식 하나이고, 각 회귀의 β_3 를 이으면 반응 경로가 된다

그림 B. β_3 의 직관 — 수출이 좋은 달일수록 노출 법인의 예금이 비노출보다 더 늘어난다 (점 하나 = 지역×월)



β_3 의 직관 — 점 하나는 지역×월. 기울기($h=0$ +1.4, $h=6$ +4.0)가 회귀 추정치 β_3 (+1.33, +4.03)와 거의 같다

그림 B의 기울기에서 법인 고유 특성(α_i)과 계절성(δ_m)을 걷어낸 값이 β_3 다. 두 값이 거의 같다는 것은 결과가 복잡한 통계 처리에서 만들어진 것이 아니라 데이터에 원래 있는 관계라는 뜻이다.

⑤ 왜 국소투영인가 — 다른 방법과 비교

방법	방식	이 프로젝트에서의 한계 / 장점
단순 상관·교차상관	두 시계열의 시차별 상관	시점이 36개뿐이고 법인 차이·계절성을 통제할 수 없다 → 보조 검증에만 사용
분포시차 회귀	충격($t-k$) → 이번 달 변화, k 를 하나씩	월별 변화만 봐서 누적 효과를 못 본다. 시차를 16개로 넓혔더니 위약 실패율 69%로 판정이 무너졌다
VAR (벡터자기회귀)	여러 변수의 동태를 한 체계로 추정한 뒤 충격반응 계산	1만 법인 × 15계정을 한 체계로 세우기 어렵다. 모형 설정이 틀리면 모든 시차의 반응이 함께 들어진다
이벤트 스터디	특정 사건 전후 비교	수출 충격은 한 번의 사건이 아니라 매달 크기가 다른 연속 변수다
국소투영 ✓	h 마다 직접 회귀	아래 5가지 이유로 채택

#	채택 이유	설명
1	질문이 '언제'다	h 별 누적 반응을 바로 추정한다. 15개 계정을 같은 시간 축 위에 놓고 '어느 계정이 먼저인가'를 비교할 수 있다
2	틀려도 덜 틀린다	시차마다 따로 추정하므로 한 시차의 설정 오류가 다른 시차로 번지지 않는다 (VAR 대비 강점)
3	사전추세 검정이 내장된다	$h=-3, -2$ 를 같은 식으로 추정하면 '충격 전에 이미 차이가 있었나'를 바로 확인할 수 있다
4	패널·차이 설계와 결합이 쉽다	법인 고정효과, 교호작용(β_3), 군집 표준오차를 일반 회귀처럼 그대로 쓴다
5	확장이 쉽다	상승·하락 분리(S^+, S^-), 영업일수 통제 등을 항 하나 추가로 검정할 수 있다

⑥ 국소투영의 약점과 이 프로젝트의 보완

약점	왜 생기나	보완
오차가 서로 상관	h 가 1 이상이면 이웃한 달의 종속변수 구간이 겹친다	법인·월 이중 군집 표준오차 + 위약검정 200회
긴 시차일수록 표본 감소	$t+h$ 가 관측 기간 안에 있어야 한다 ($h=12$ 유효 시점 23개월)	$h=12$ 까지만 추정, 긴 시차는 신뢰구간을 함께 해석

시차별 결과가 들쭉날쭉	시차마다 따로 추정	시차를 사전 지정하거나 구간으로 묶어 판정 (넓게 탐색하지 않음)
충격에 섞인 비경기 요인	수출 증가율 자체가 영업일수에 좌우된다 (상관 0.72)	영업일수 효과를 충격에서 제거한 사양을 병기

⑦ 본 연구에서 사용한 변형 사양

사양	식에서 바뀌는 부분	목적
기본	위 추정식 그대로	계정별 반응 경로
하방 비대칭	$\beta_3 \cdot S \times D \rightarrow \beta_3^+ \cdot S^+ \times D + \beta_3^- \cdot S^- \times D$ ($S^+ = \max(S, 0)$, $S^- = \min(S, 0)$)	수출이 떨어질 때의 반응을 따로 추정
달력 통제	$S \rightarrow S -$ (영업일수 전년차로 설명되는 부분)	영업일수가 만든 가짜 동조 제거
업종별	업종 중분류별로 추정, 시차를 4개 구간 평균으로	업종별 반응 방향(부호) 식별
위약	S의 달 순서를 무작위로 섞어 200회 반복	가짜 충격에서 나오는 t값 분포 → 경험적 p값
성향점수매칭	노출 1 : 비노출 3 매칭 표본으로 재추정	두 집단의 관측 가능한 차이 제거

⑧ 판정 규칙

판정	조건
채택	이중 군집 t(G-1) 기준 $p < 0.05$ · 위약 경험적 $p < 0.05$ · 사전추세 비유의 · 달력 통제 후에도 유지 — 모두 충족
경계	위 기준 중 이중 군집과 위약이 서로 엇갈림 (p 0.05~0.10 포함)
기각	어느 기준에서도 유의하지 않거나, 달력 통제 후 사라짐

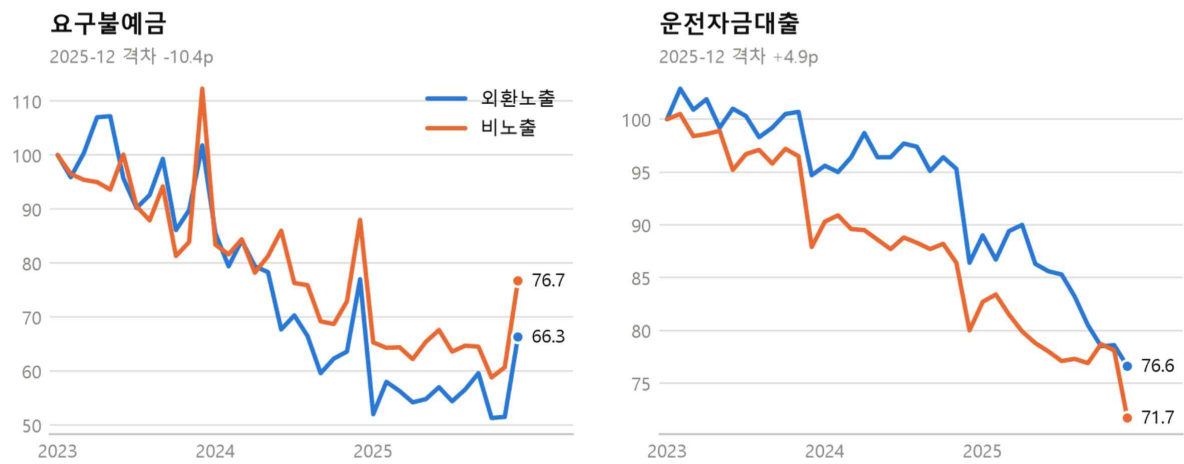
⑨ 분석 절차

단계	내용	방법·판정 기준
0	결합 타당성 검증	내부 외환실적과 관세청 통계의 상관 확인 → 간접 전이로 범위 한정
1	계정별 반응 경로	15개 계정 $\times h = -3 \sim 12$ 국소투영
2	업종별 분할	제조업 중분류 16개 $\times$ 시차 4구간 (개별 시차 탐색 시 위약 실패율 69% → 구간 평균으로 전환)
3	위약검정	충격 시점을 무작위로 섞은 가짜 충격 200회 → 경험적 p값

4	표준오차 보정	법인·월 이중 군집 (월 공통충격 반영), 월 군집 수가 적어 $t(G-1)$ 임계값 사용
5	강건성	충격 정의 4종, 처치 정의 2종, 성향점수매칭(1:3, 987 : 2,886)
6	하방 비대칭	충격을 상승·하락 성분으로 나눠 교호작용 별도 추정 — 국면 정의 2종(전년동월비 부호, 전월 대비 방향)
7	달력 효과 통제	영업일수 전년차를 충격에서 제거, 노출×영업일수 통제
8	지표화 시도	은행 동행지수(요구불예금+할인어음 역부호), 확산지수(증가 법인 비율 - 감소 법인 비율) → 공식 통계와 교차상관

7. 분석 결과

① 기술 통계 — 같은 법인만 추적한 잔액 지수



동일 법인 체인지수 (2023-01=100). 3년간 수출 법인의 요구불예금은 비수출 법인보다 10.4p 더 줄었고, 운전자금대출은 4.9p 덜 줄었다

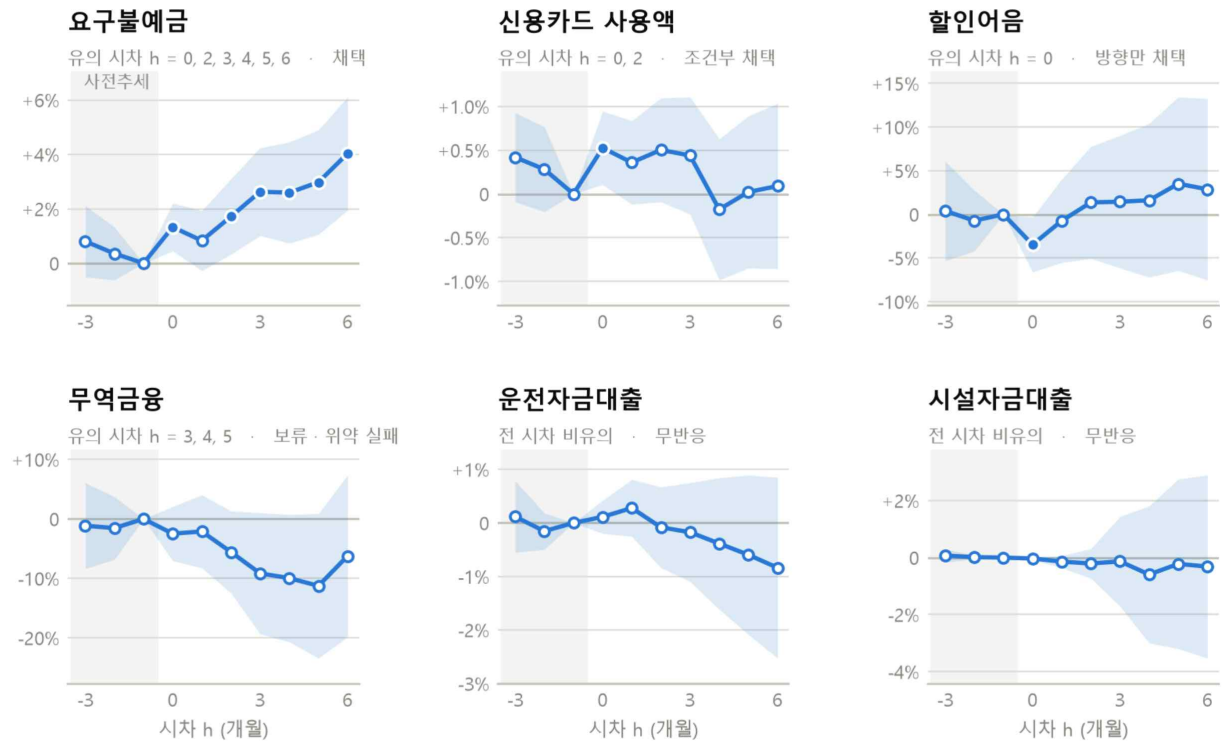
② 계정별 반응 — 최종 판정 (이중 군집 + 위약 + 달력 효과 통제 기준)

계정	반응 시점	방향	최종 판정
요구불예금	$h=2\sim12$ 누적 (정점 $h=6\sim9$)	수출 ↓ → 노출 법인 잔액 더 감소	채택 — 모든 검증 통과, $h=6$ 계수 +0.040
요구불예금 (같은 달, $h=0$)	$h=0$	—	기각 — 달력 효과 (t 2.23 → 0.70)
할인어음 ($h=0$)	$h=0$	수출 ↓ → 증가	기각 — 달력 효과 (t

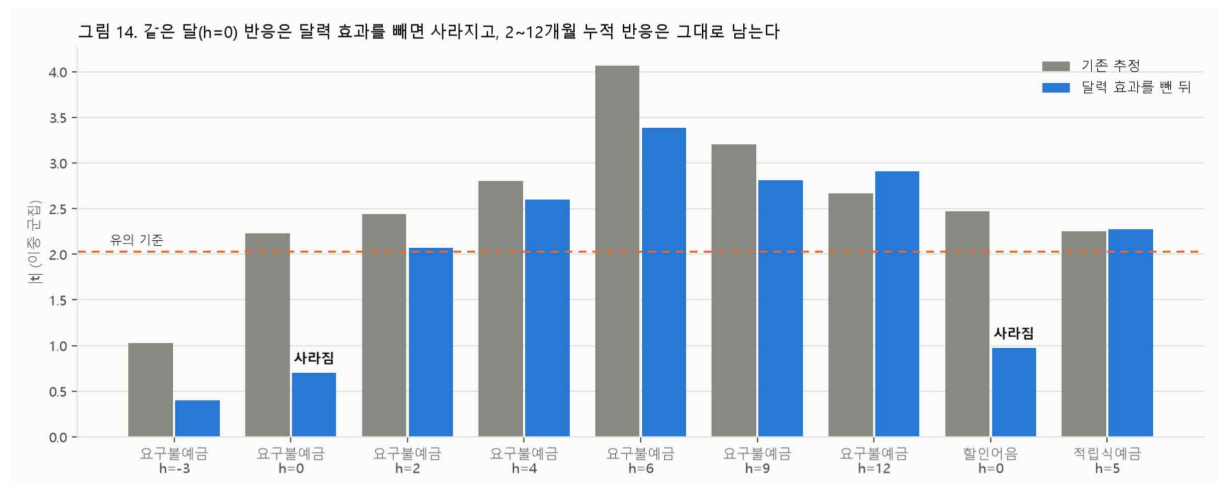
			-2.47 → -0.97)
적립식예금	h=5	수출 ↓ → 증가	채택 — 단, 평균 잔액 13백만원으로 경제적 크기 미미
운전·일반·시설자금대출, 여신한도	h=0~12 전 구간	—	전사 무반응 (업종별 상쇄, ③ 참조)
신용카드, 요구불입금	—	—	기각 — 월 공통충격에 의한 과대 추정
무역금융	h=3~5	—	보류 — 보유 법인 150개, 위약 실패

요구불예금 β_3 — 기준별 비교

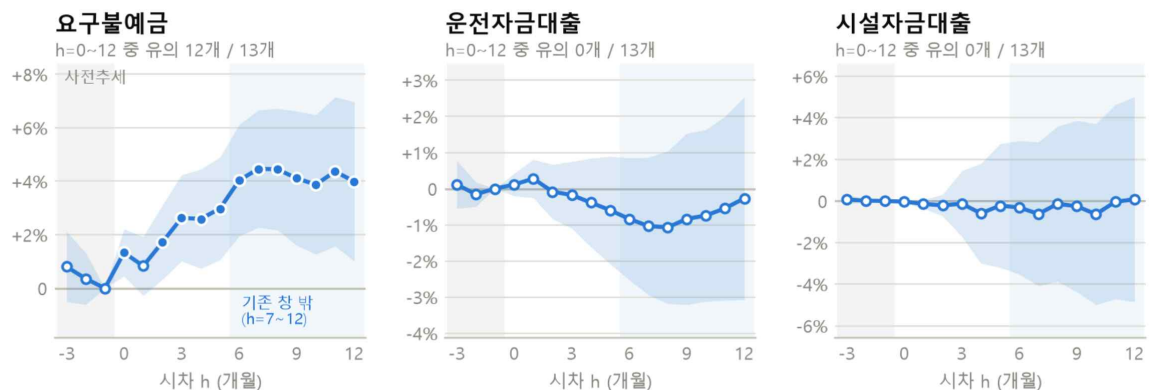
h	β_3 (기준)	t 법인 군집	t 이중 군집	β_3 (달력 통제)	t (달력 통제)	판정
-3	+0.0080	1.20	1.02	-0.0036	-0.40	사전추세 없음
0	+0.0133	2.96	2.23	+0.0035	0.70	달력 효과로 소멸
2	+0.0172	2.43	2.44	+0.0175	2.07	채택 (경계 근접, $p \approx 0.05$)
4	+0.0259	2.74	2.80	+0.0258	2.60	채택
6	+0.0403	3.80	4.07	+0.0399	3.38	채택
9	+0.0411	3.21	3.21	+0.0430	2.81	채택
12	+0.0399	2.63	2.67	+0.0455	2.91	채택



계정별 반응 경로 ($h=-3\sim 6$, 음영 = 95% 신뢰구간, 기존 법인 군집 기준 — 달력 통제 전. 그림 속 판정 문구는 중간보고서 기준이며 최종 판정은 위 표를 따른다)



달력 효과 통제 전후의 t 값 — 같은 달($h=0$) 반응은 사라지고 2~12개월 누적 반응은 유지된다

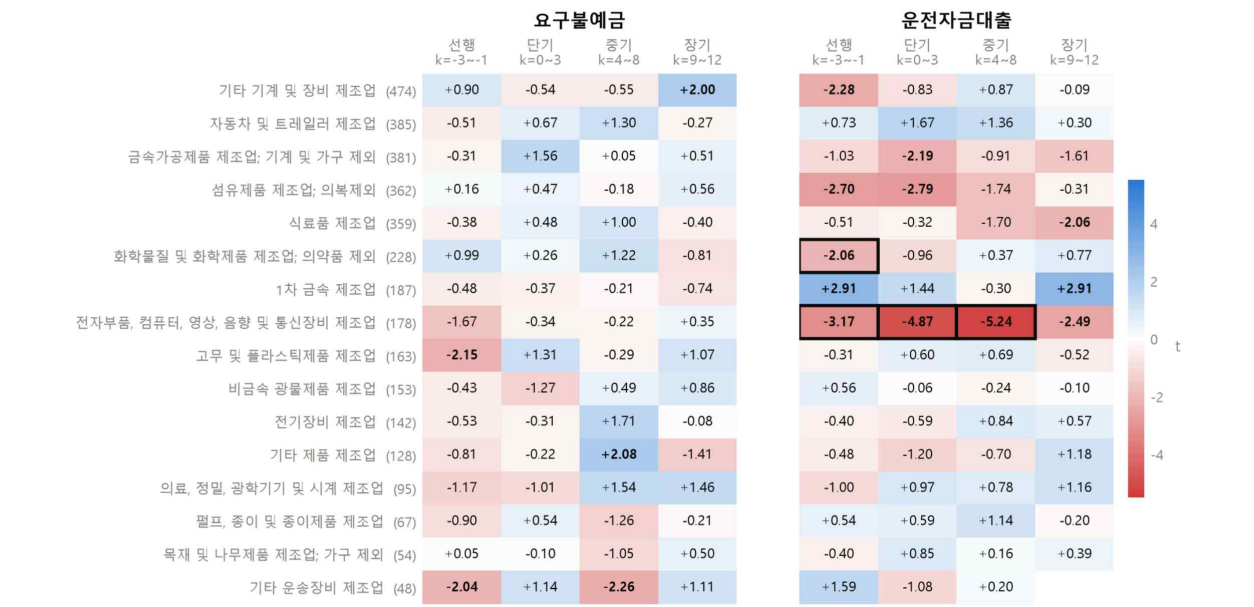


관측 창 12개월 확장 — 요구불예금은 12개월까지 이어지고, 여신은 13개 시차 전부 비유의

③ 업종별 여신 반응 — 반대 방향이 상쇄된다

유형	업종	반응	해석
자금 압박형	전자부품(중기 $t=-5.24$), 화학, 섬유, 기타 기계, 금속가공, 식료품	생산 ↓ → 대출 ↑	매출이 줄어도 대출을 늘려 버틴다
수요 소멸형	1차 금속($t=+2.91$), 자동차(비유의)	생산 ↓ → 대출 ↓	생산이 줄면 운전자금 수요 자체가 사라진다

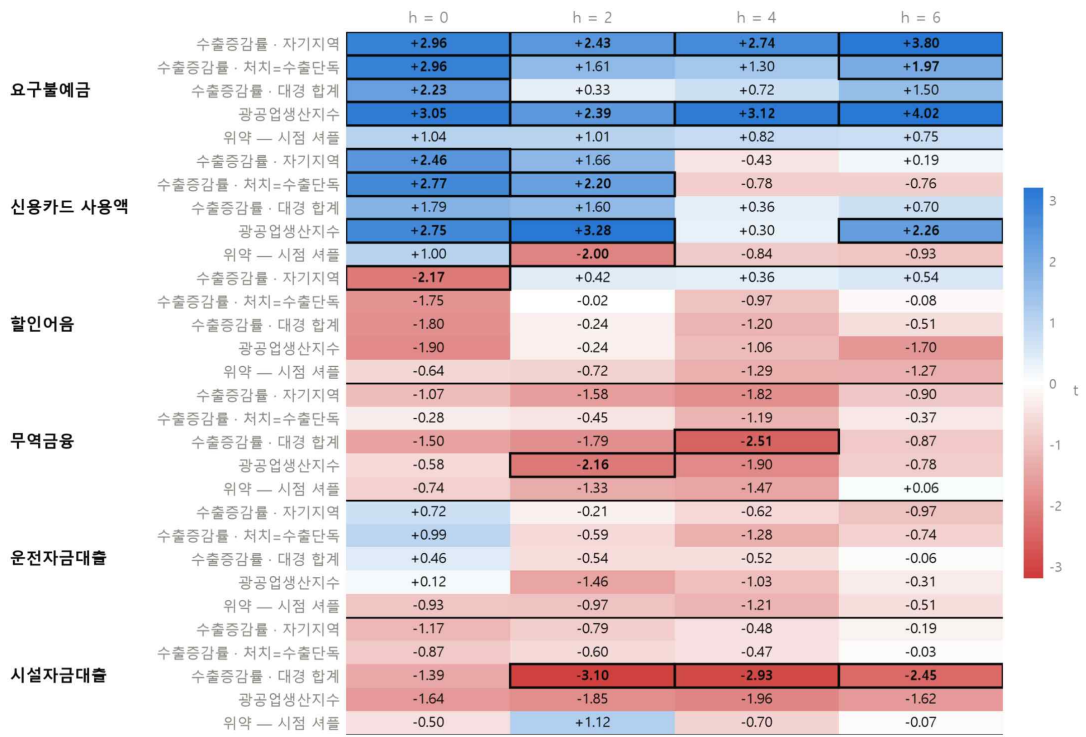
유의한 셀 12개 중 10개가 음(-), 2개가 양(+)이다. 전사 평균의 '여신 무반응'은 반응이 없는 것이 아니라
반대 방향이 서로 지워진 결과다.



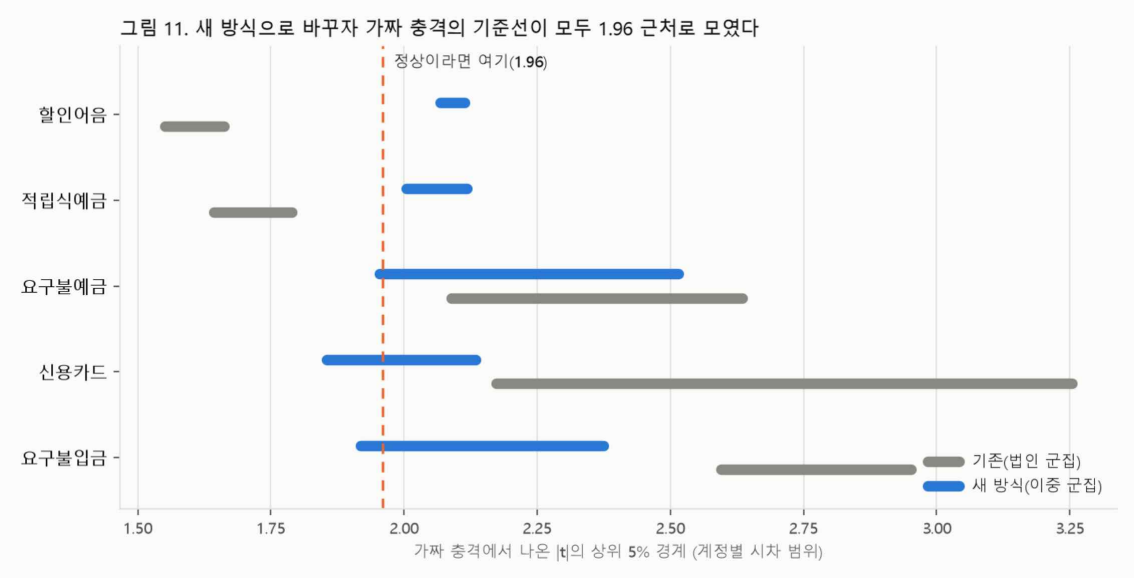
업종 중분류 × 시차 구간별 t값

④ 검증 결과

검증	결과
사전추세 ($h=-3, -2$)	전 사양에서 비유의 — 충격 전 두 집단은 같이 움직였다
위약검정 200회	요구불예금 $h=0\sim9$ 통과 (경험적 $p\ 0.005\sim0.035$)
이중 군집 표준오차	20개 판정 중 17개 일치, 뒤집힌 판정 없음. 가짜 충격의 임계값이 계정별 1.5~3.2 → 약 2로 정상화
성향점수매칭 (1:3)	요구불예금 $h=6\ t=3.60 \rightarrow 4.34$ 로 유지·강화, 신용카드는 소멸
하방 비대칭	수출 하락 국면의 같은 달 반응은 비유의 ($t=1.30 / 1.18$). 상승·하락 계수 동일 가설은 기각되지 않음
달력 효과	대경 제조업 생산 전년동월비의 영업일수 상관 0.88, 수출 0.72. 통제 후 $h=0$ 반응 소멸, $h\geq2$ 유지

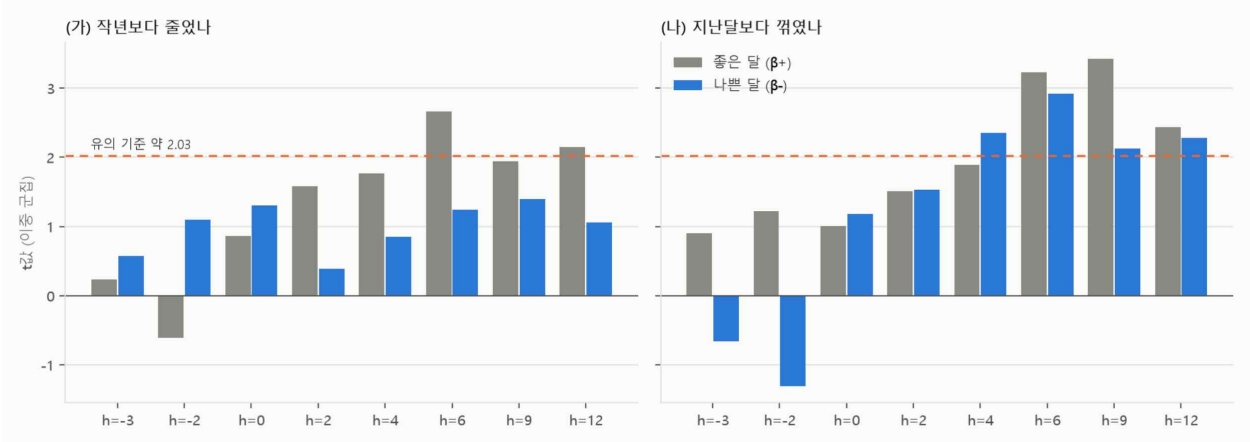


강건성 매트릭스 — 충격·처치 정의를 바꿔도 요구불예금은 유지 (굵은 테두리 = $|t| > 1.96$, 기존 법인 군집 기준)



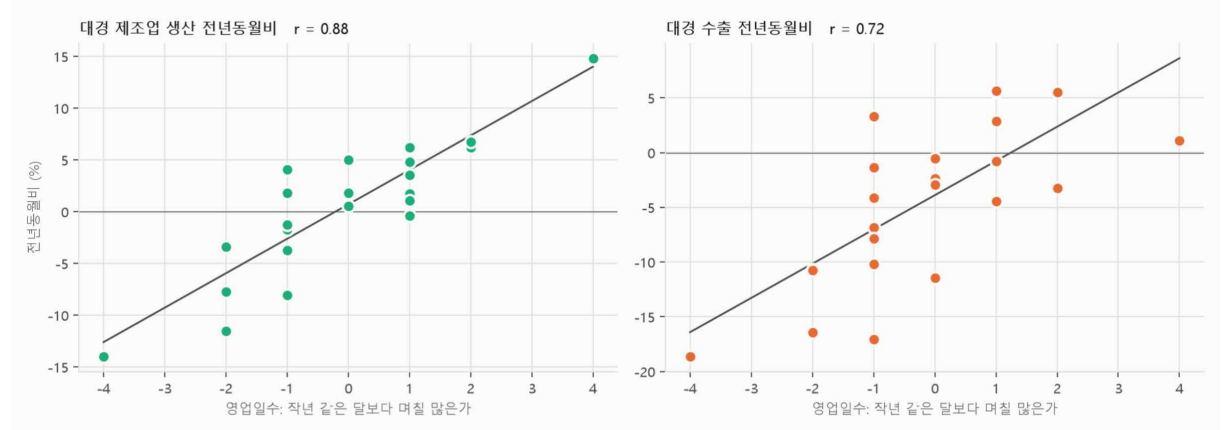
이중 군집 표준오차로 바꾸자 가짜 충격의 임계값이 계정과 무관하게 약 2로 모였다

그림 12. 요구불예금 — 수출이 나쁜 달(파랑)의 같은 달(h=0) 반응은 기준선에 못 미친다



하방 비대칭 — 수출이 나쁜 달(파랑)의 같은 달 반응은 유의 기준에 못 미친다 (달력 통제 전)

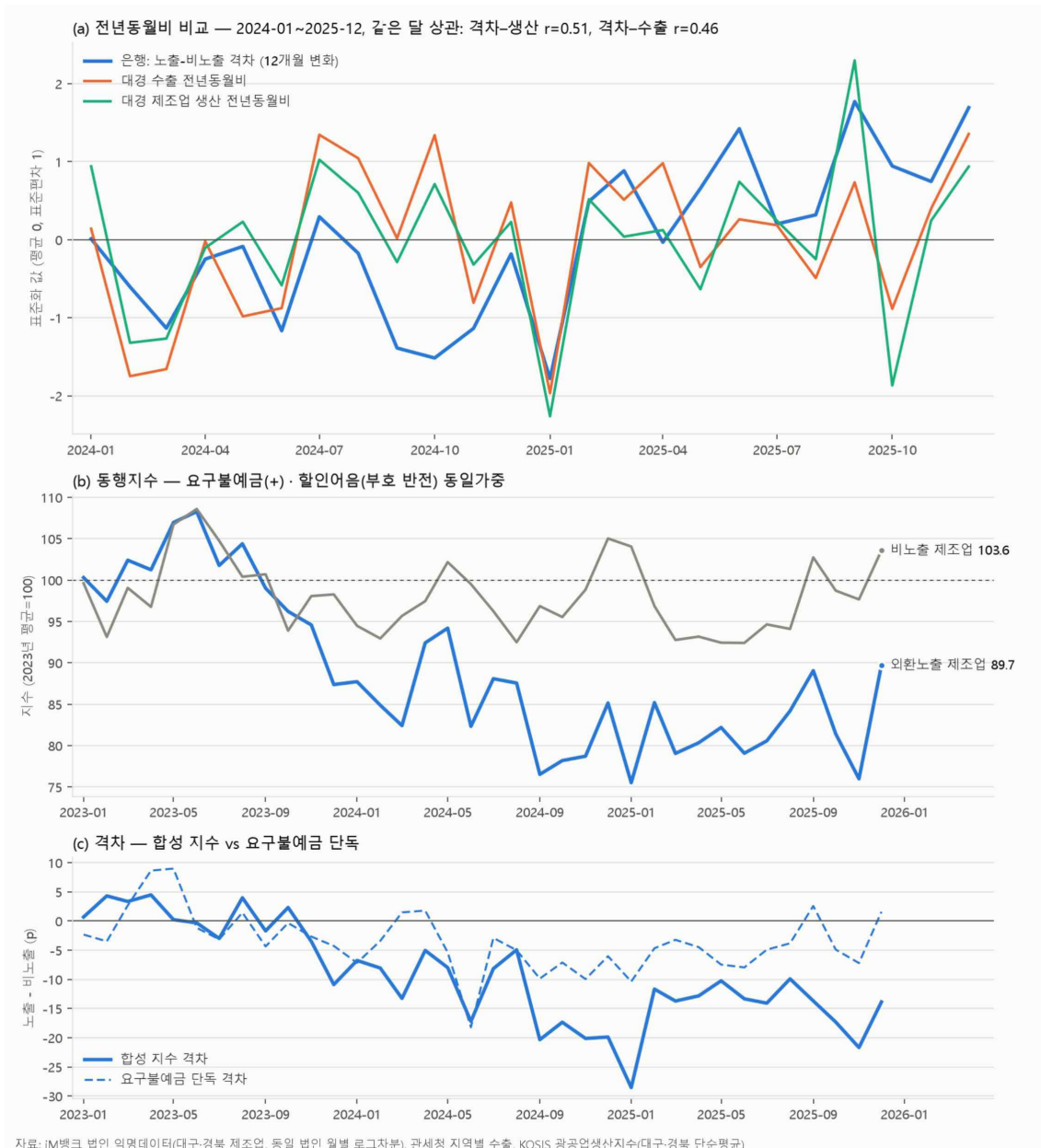
그림 13. 공식 통계의 월별 증가율은 '그 달 영업일이 며칠이었나'로 대부분 설명된다 (2024~2025, 24개월)



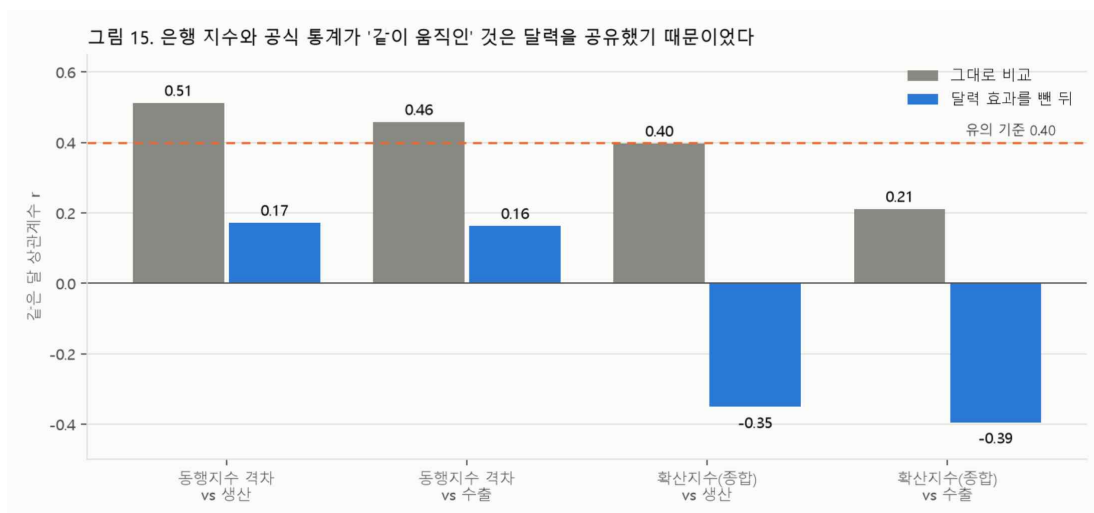
공식 통계의 월별 증가율과 영업일수 차이 (2024~2025, 24개월)

⑤ 지표화 시도

지표	구성	공식 통계와의 같은 달 상관	달력 효과 제거 후
은행 동행지수 (노출-비노출 격차)	요구불예금 + 할인어음(역부호), 제조업	생산 0.51 / 수출 0.46	0.17 / 0.16 — 소멸
은행 확산지수	작년보다 예금·입금이 늘어난 법인 비율 - 줄어든 비율	생산 0.40 / 수출 0.21	-0.35 / -0.39 — 소멸



은행 동행지수 — (a) 공식 통계와 겹쳐 그림 (b) 지수 수준 (c) 격차. 겉보기 동조는 달력 효과였다



은행 지수와 공식 통계의 상관 — 달력 효과 제거 전후

지표	기준월 T 자료를 볼 수 있는 시점	은행 대비 지연
은행 계좌 (월말 잔액)	T월 말 ~ T+1 영업일	—
대경 수출입 현황 (대구본부세관)	T+1월 중순 (예: 8월분 → 9월 15일)	약 2주
대경 산업활동동향·광공업생산 (동북지방데이터청)	T+1월 말 ~ T+2월 초 (예: 7월분 → 9월 1일)	약 1개월

8. 인사이트 도출 및 해석

인사이트 1. 수출 충격은 대출이 아니라 '결제 통장'에 기록된다 — 다만 즉시가 아니라 몇 달에 걸쳐 쌓인다

- 수출 증가율이 10%p 낮아지면 노출 법인의 요구불예금은 비노출 법인보다 6개월 누적 약 4.0% 더 줄어든다. 노출군 평균 잔액(329.5백만원) 기준 약 13백만원이다.
- 이 반응은 h=2부터 나타나 h=6~9에 가장 크고 12개월까지 이어진다. 이중 군집·위약·PSM·충격 정의 변경·달력 효과 통제를 모두 통과한, 본 프로젝트에서 가장 튼튼한 결과다.
- 해석: 요구불예금은 매출 회수·원자재 대금·급여가 모두 지나가는 기업 현금흐름의 통과점이다. 반면 대출은 신청·심사·승인·약정 갱신을 거쳐야 잔액이 바뀐다. 그 조직적 지연 때문에 충격은 통장에 먼저 쌓이고, 대출 평균에는 드러나지 않는다.

인사이트 2. '대출이 조용하다'는 것은 착시다 — 업종별 반대 반응이 서로 지워진다

- 전자부품 등 자금 압박형 업종은 생산이 줄 때 대출을 늘리고, 1차 금속 같은 수요 소멸형 업종은 대출을 줄인다. 둘을 한 평균에 담으면 0이 된다.
- 이것은 거시에서 주가가 실물을 덮은 선행지수의 착시와 같은 구조다. 합친 숫자가 조용해도 그 안에서는 반대 방향의 움직임이 진행 중일 수 있다.
- 시사점: 여신 모니터링은 전 업종 공통 규칙이 아니라 업종별로 감시 방향(부호)을 미리 정해 두고 운용해야 한다.

인사이트 3. 은행 데이터 안에서도 '달력 착시'가 일어났다

- 분석 초기에는 요구불예금과 할인어음이 수출과 '같은 달'에 움직이는 것으로 보였고, 은행 동행지수도 공식 통계와 잘 맞았다($r=0.51$).
- 그러나 공식 생산 증가율은 '작년 같은 달보다 영업일이 며칠 많았나'와 상관이 0.88에 이르고, 월별 변동의 약 4분의 3이 영업일수로 설명된다. 영업일이 많은 달에는 수출도, 통장 거래도 함께 늘어난다. 영업일수 효과를 걷어내자 같은 달 반응과 지수의 동행성이 모두 사라졌다.
- 해석: 같은 달의 동조는 경기가 아니라 같은 달력을 공유한 결과였다. 위약검정은 '우연'만 걸러낼 뿐 달력처럼 실제 시점에 붙어 다니는 요인은 걸러내지 못한다.

○ 시사점: 월별 은행 지표를 수출·생산 통계와 비교하거나 경보 기준으로 쓸 때는 반드시 영업일수를 보정해야 한다. 보정하지 않으면 명절이 있는 달마다 거짓 경보가 울린다.

인사이트 4. 이 신호는 '조기경보'가 아니라 '누적 확인' 지표다

- 수출보다 먼저 움직이는 계정은 없었다(Q1). 수출이 하락하는 국면만 떼어 보면 같은 달 반응도 비유의었다(Q3).
- 수출 증가율이 꺾인 뒤 4~6개월에 걸쳐 노출 법인 예금 격차가 벌어지는 모습은 확인된다. 따라서 이 지표는 '미리 알려주는 경보'가 아니라 '충격이 실제로 거래처에 번지고 있는지 확인하는 지표'로 쓰임새를 한정한다.
- 하락 국면에서는 비노출 법인도 같은 방향으로 반응해 노출-비노출 격차가 줄어든다. 상대 지표만으로는 하락기를 판단하기 어려우므로 절대 수준 지표를 함께 봐야 한다.

인사이트 5. 은행 데이터의 가치는 '속도'보다 '해상도'에 있다

- 공표 시점만 보면 은행 계좌는 월말 즉시, 지역 수출 통계는 약 2주 뒤, 지역 생산 통계는 약 1개월 뒤에 확인할 수 있다.
- 그러나 같은 달 동행성이 달력 효과로 판명되면서 '공식 통계를 먼저 대신 본다'는 속도의 이점은 근거를 잃었다.
- 남는 가치는 해상도다. 공식 통계는 '대구 수출이 줄었다'까지만 말해 주지만, 은행 계좌는 '어느 거래처의 예금이 몇 달째 빠지고 있는가'를 보여준다. 은행 데이터의 활용 방향은 지역 경기 예측이 아니라 거래처 단위의 자금 흐름 모니터링이다.

실무 제언

#	제언	근거
1	수출 충격 발생 후 3~6개월간 요구불예금 누적 감소 폭이 큰 외환노출 법인을 '관찰 대상'으로 추출	인사이트 1·4 — h=2~12 누적 반응
2	여신 감시는 업종별 부호를 사전 지정 (자금 압박형: 대출 증가 감시 / 수요 소멸형: 대출·거래 급감 감시)	인사이트 2
3	월별 지표·경보 기준에 영업일수 보정을 표준 절차로 포함	인사이트 3
4	법인 단위 임계값보다 노출 포트폴리오 단위 모니터링부터 적용	법인 단위 임계값은 16개 조합 중 1개만 유의 (변별력 미확인)
5	연체·부도 정보 확보 후 신호의 부실 예측력 검증	현 데이터에는 정답 라벨이 없음

한계

- 관측 기간 36개월(검증 가능한 전년동월비는 24개월)로 짧고, 표본 기간에 급격한 수출 붕괴 국면이 없었다.
- 은행 표본에는 지역 대기업이 거의 없어 간접 전이만 측정한다. 경북 공식 통계와 내부 지표가 맞지 않는 주된 이유다.
- 금액 반올림으로 처치군이 과소 식별되어 추정치는 보수적이다. 인과가 아닌 선후행 관계로만 해석한다.
- 업종별 분석, 하방 비대칭, 시설자금 하락기 반응은 달력 효과 통제 전 결과이므로 재검증이 필요하다. 영업일수 계산의 공휴일 목록은 수기 입력이라 대조가 필요하다.